

29. INTEGRATION DES ÄUßEREN ZÖLOMS IN EIN INNERES

DAUER : 08:40

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video untersucht den komplexen Prozess der Integration des externen Zelluloms in ein internes Zellulom, der für die Embryonalentwicklung unerlässlich ist. Es zeigt, wie sich das Peritoneum parallel zum Verdauungstrakt bildet und wie mechanische und genetische Umwelteinflüsse unsere Epigenetik prägen. Die Konzepte von Polarität, Chorda dorsalis und Motilität werden erläutert, um zu veranschaulichen, wie die Amnionhöhle und die Aorten zusammenwirken, um die embryonale Architektur zu schaffen. Durch die Analyse dieses Prozesses unterstreicht das Video die Bedeutung des Peritoneums nicht nur als Schutzstruktur, sondern auch als Schlüsselakteur bei der metabolischen und genetischen Integration, die unsere Anpassung an die Umwelt bereits im Embryonalstadium gewährleistet.

INTEGRATION DES ÄUßEREN ZÖLOMS IN EIN INNERES ZÖLOM

Das **Peritoneum** bildet sich gleichzeitig mit der Entwicklungsphase der Integration des **äußeren Zöloms** in ein **inneres Zölo**m. Diese primitive Bildung des Peritoneums beginnt mit der Polarität und der Information über das **Neuralrohr**, dessen Wachstum räumlich und zeitlich durch die fluidische Reorganisation des Embryos organisiert wird, insbesondere durch die frühe Entwicklung der **primitiven Aorten**. Dieser Prozess ist eine ständige Suche nach der Rückkehr zur Mittellinie, wobei die Aorta die Achse der Rückkehr darstellt.

Das Peritoneum reagiert auf diese Entwicklung und ist deren Ausdruck. Man beobachtet die **Amnionhöhle**, die **Dottersackhöhle** und den **Embryonalstiel**, umgeben vom äußeren Zölom. In der nächsten Entwicklungsphase integriert sich das äußere Zölom synchron mit der Bildung des primitiven Verdauungstrakts sowie des viszeralen und parietalen Peritoneums in ein inneres Zölom. Zwischen diesen beiden Peritoneen integriert sich eine Flüssigkeit aus dem äußeren Zölom und wird zur **intraperitonealen Flüssigkeit**. Es ist wichtig zu beachten, dass es keine intraperitonealen Organe gibt, sondern nur peritonealisierte Organe, mit wenigen Ausnahmen bei Frauen, wo eine Öffnung zwischen dem Peritoneum und der Außenwelt entsteht, insbesondere mit den **Eileitern**.

Die Gebärmutter ist eine Konzentration des parietalen Peritoneums, wo sich die Eileiter verdichten und eine Öffnung zur Peritonealhöhle bilden. Das Wachstum des Ganzen ist signifikant, und alles organisiert und begrenzt sich. Zum besseren Verständnis kann ein Schnitt

gemacht werden.

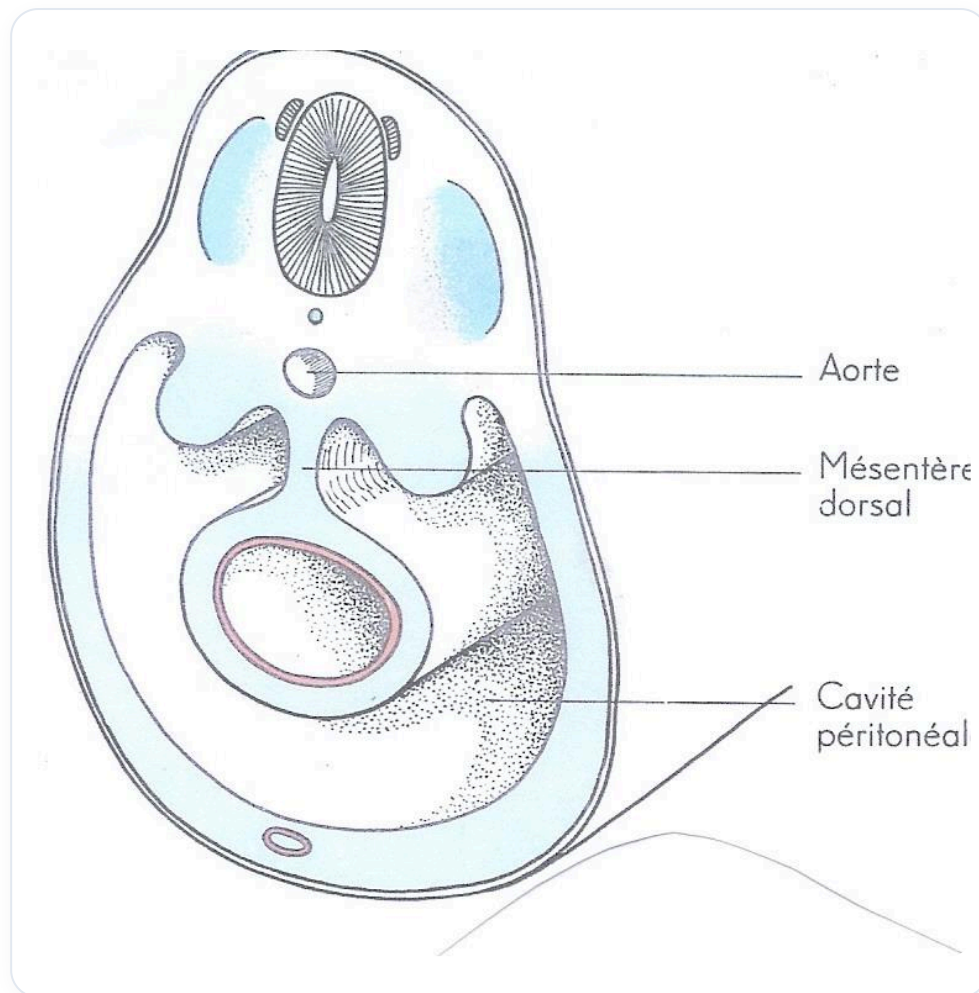


ABB. — Embryoquerschnitt

Wenn wir diesen Schnitt zu uns drehen, sehen wir die Amnionhöhle und die Dottersackhöhle. Der **Notochordalprozess** ist ein subtiler Motor für die Entwicklung, während die Bildung des Neuralrohrs das Wachstum lenkt. Dieses Rohr wird durch seine Explosion vom Notochord geführt. Die Amnionhöhle entwickelt sich um das Neuralrohr herum, wobei die Aorten auf beiden Seiten erscheinen.

Während sich das Neuralrohr schließt, nähern sich die Aorten an, da sie nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wachsen. Diese Annäherung reorganisiert die Längsachse des Embryos und schafft einen Raum zwischen der **Somatopleura** und der **Splanchnopleura**. Gleichzeitig entwickelt sich der Verdauungstrakt, und die Flüssigkeit beginnt, sich in einem definierten Raum zu integrieren.

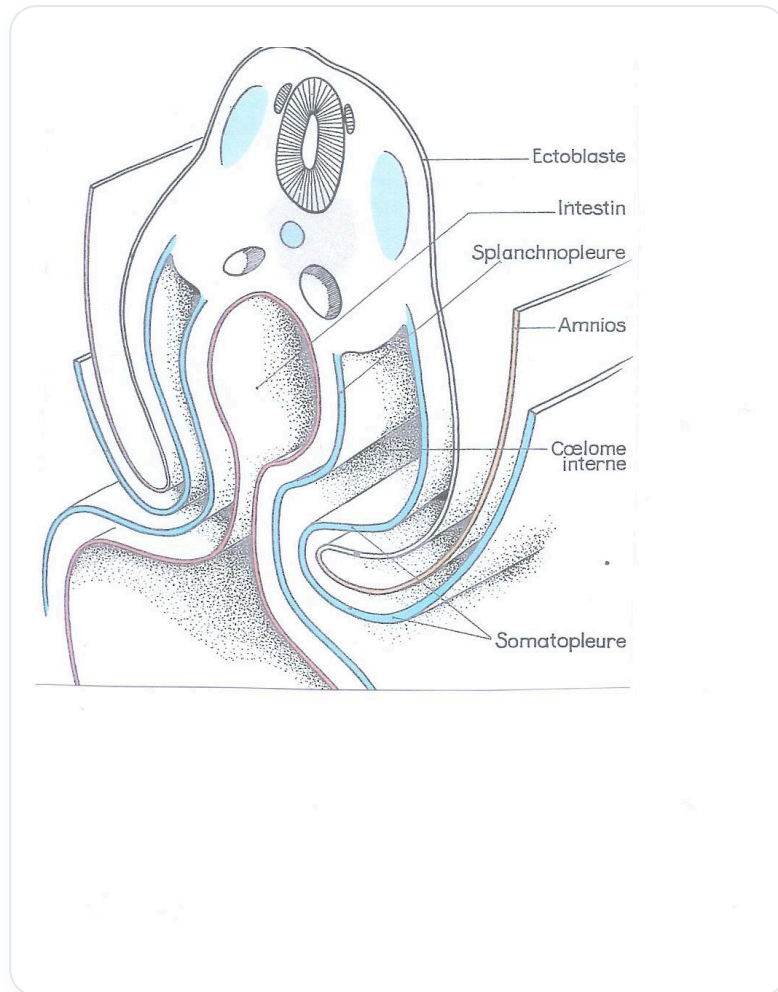


ABB. — Embryonale Zölomentwicklung

Es ist entscheidend, diesen Wachstumsprozess zu visualisieren. Die Amnionhöhle umhüllt den Raum allmählich wie ein Luftballon. Diese Bewegung, orchestriert von den Aorten und dem Notochord, ermöglicht die Integration des äußeren Zöloms in ein inneres Zölom.

In einem fortgeschrittenen Stadium beobachtet man die Integration des äußeren Zöloms in ein inneres Zölom, was zeigt, dass der Verdauungstrakt nicht nur mit Bakterien gefüllt ist, sondern auch ein **Genom** darstellt. Letzteres enthält Informationen über die Umwelt und sogar genetische Elemente, die ein **Holobiont** bilden, das diese genetische Umwelt integriert. Dieser Prozess wird zum Zeitpunkt der Geburt dynamisiert und bereitet die Flora vor, die eine entscheidende Rolle in der Entwicklung spielen wird.

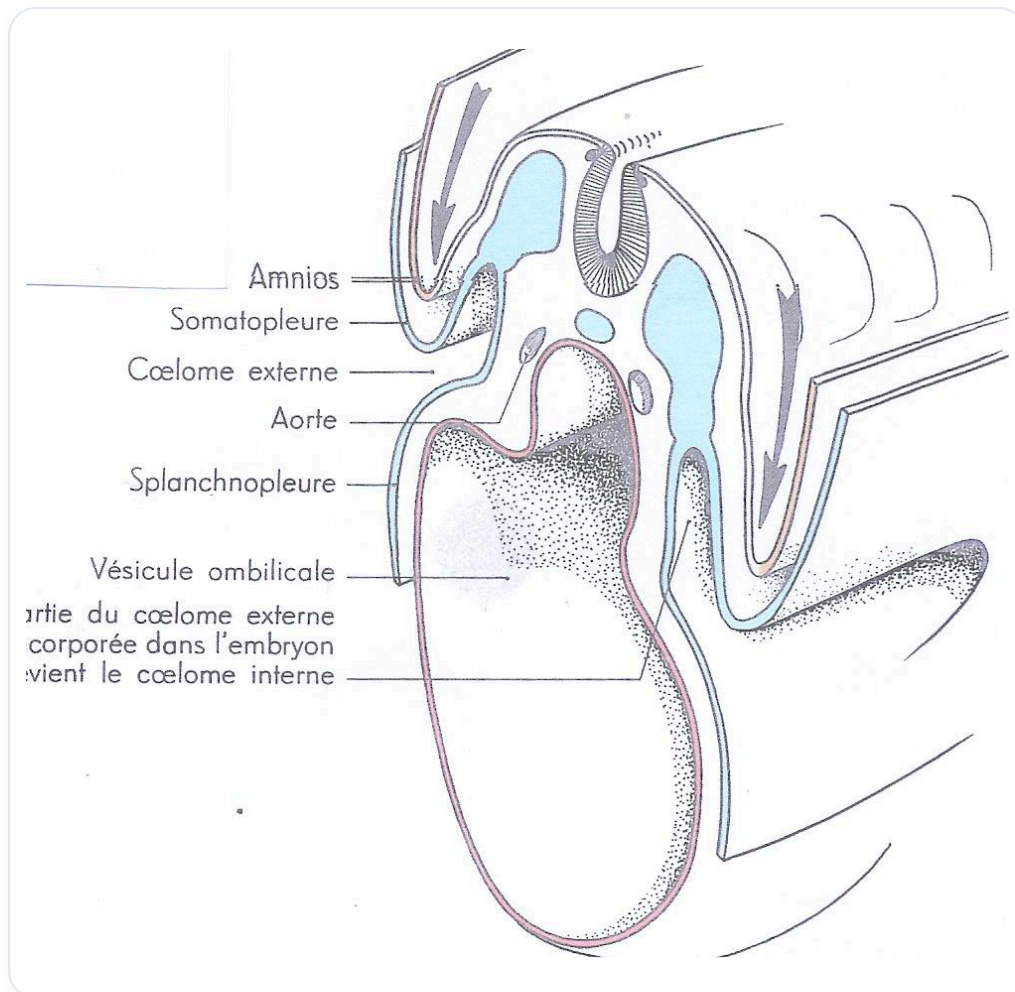


ABB. — *Laterale embryonale Faltung*

Die in der Flora vorhandenen Gene interagieren mit dem Gehirn und beeinflussen das Denken, was die Bedeutung einer angemessenen Umgebung für die Evolution unterstreicht. Die Umgebung, in der wir uns entwickeln, beeinflusst auch unsere Genetik und unsere Epigenetik, die für unsere Anpassungsfähigkeit unerlässlich sind.

Das erste Bild der Peritonealhöhle zeigt ein Peritoneum, das **metabolische**, **schützende** und **mechanische** Funktionen hat. Es beteiligt sich an der Motilität und Mobilität und wird durch die Motilität integriert. Sein Ursprung ist das **Mesoderm**, was ihm Stütz- und Bewegungsfunktionen verleiht. Die spezialisierten **Mesothelzellen** auf Mesodermebene ermöglichen es dem Peritoneum, inter- und intraperitoneale Informationen aufzunehmen. Diese seröse Membran ist sehr groß und misst etwa 2 Quadratmeter.

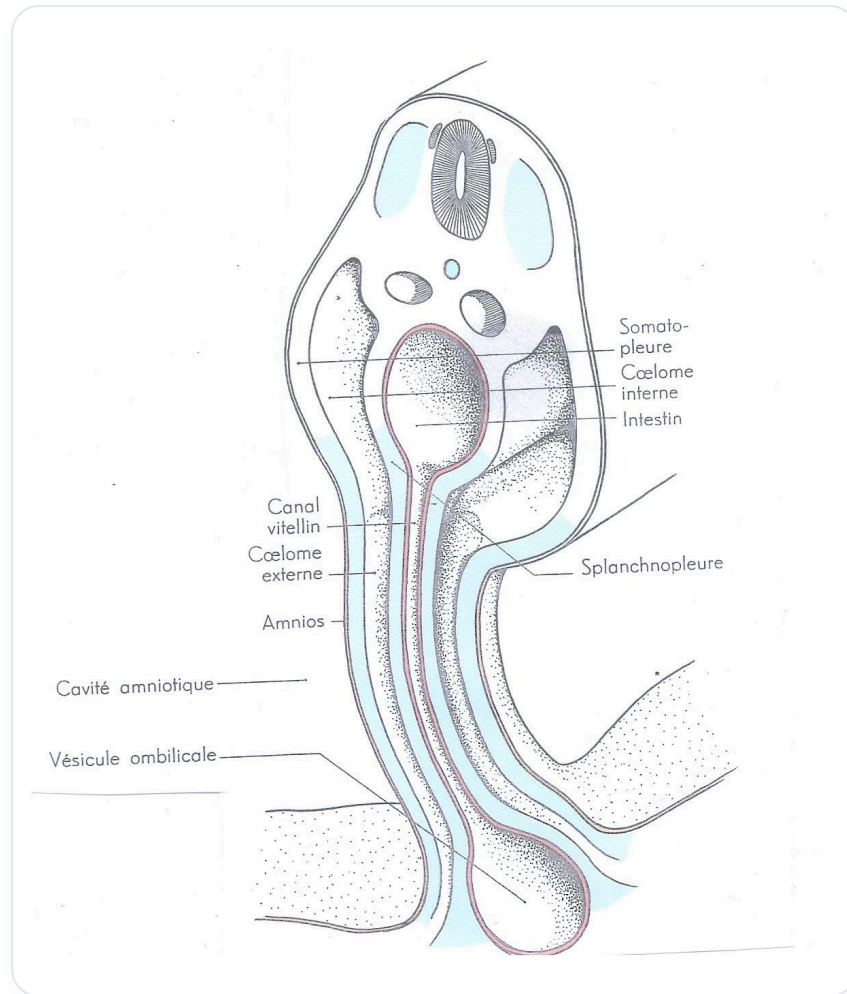


ABB. — Embryo, Zölom, Amnion